Vežba 4: Relativni položaj rezultata u grupi

Četvrtak, 29. 10. 2026 · 90 minuta · Džamovi (jamovi)

Zadatak

Na početku školske godine testiran je uzorak od 125 učenika osmog razreda (62 dečaka i 63 devojčice) u šest motoričkih testova. Nastavnik treba da odgovori na četiri pitanja iz predavanja: da li je pojedinačan rezultat dobar, u kom testu je učenik najbolji, ko je bolji u svojoj grupi kada se porede dečak i devojčica, i ko je najbolji kada se svih šest testova spoji u jednu ocenu. Odgovore izračunajte u Džamoviju i obrazložite.

Podaci

Fajl STAT_IAS_N04_Dataset_SR.xlsx (jedan list, Podaci). Rezultati sa početka školske godine:

Kolona	Test	Jedinica	Bolji rezultat
ID	redni broj učenika	oznaka	—
POL	pol	0 = dečaci, 1 = devojčice	—
SuD	skok udalj iz mesta	cm	veći
LiS	lezi-sedi	broj ponavljanja	veći
Tr4x10	trčanje 4 × 10 m	s	manji
Satl	čunasto trčanje (Šatl)	s	veći
PuS	pretklon u sedu	cm	veći
IuZ	izdržaj u zgibu	s	veći

1. Podaci u Džamoviju 10 min

- Otvorite STAT_IAS_N04_Dataset_SR.xlsx u Džamoviju.
- Proverite vrstu svake varijable (Data → Setup). Za svaku prvo utvrdite šta se meri i na kojoj skali, pa tek onda izaberite Measure type: POL → Nominal, sa nazivima nivoa 0 = dečaci, 1 = devojčice; SuD, Tr4x10, Satl, PuS i IuZ → Continuous.
- LiS Džamovi označi kao Nominal, ali broj ponavljanja ima redosled: promenite ga u Ordinal. Tabelu frekvencija (zadatak 2) Džamovi pravi samo za nominalne i ordinalne varijable, a kumulativni procenat ima smisla samo kad su kategorije poređane. U Continuous ga menjate posle zadatka 2.

Pitanje 1. Zašto POL treba da bude nominalna varijabla sa dva nivoa, a LiS za tabelu frekvencija ordinalna, a ne nominalna?

2. Percentilni rang 15 min

Percentilni rang rezultata je procenat rezultata u grupi koji su jednaki tom rezultatu ili manji od njega.

$$percentilni\ \ rang\ =\ \frac{broj\ \ rezultata\ \leq\ x}{N}\ \cdot\ 100\ \ \%$$

- Data → Filters: POL == 0 (samo dečaci).

- Exploration → Descriptives: u Variables LiS (Split by ostaje prazan); uključite Frequency tables. Kolona Cumulative % je percentilni rang svakog rezultata u grupi dečaka.
- Pročitajte percentilni rang za 20, 25, 32, 35 i 37 ponavljanja.
- Na kraju isključite filter (prekidač active) i LiS promenite u Continuous.

Pažnja: Sa Split by POL Džamovi računa Cumulative % u odnosu na svih 125 učenika, a ne posebno za svaki pol; zato filter.

Pitanje 2. Učenik 12 ima 35 ponavljanja. Koliki je njegov percentilni rang i šta on znači?

Pitanje 3. Za 5 ponavljanja više percentilni rang se od 20 do 25 ponavljanja promeni mnogo više nego od 32 do 37. Zašto? Pogledajte kolonu Counts.

3. Percentili 10 min

- Descriptives: u Variables SuD, u Split by POL; Statistics → Percentiles: 25, 50, 75.

Pitanje 4. Koliko dečak, a koliko devojčica treba da skoči da bi bili u gornjoj četvrtini svoje grupe?

Napomena: Džamovi računa percentil drugim pravilom nego predavanje (vrednost između dva susedna rezultata), pa se broj može malo razlikovati od ručnog računa.

4. Z vrednost 20 min

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{SD}$$

Ručno: iz tabele u Descriptives (Mean i Std. deviation za SuD, po polu) izračunajte Z vrednost učenika 11 (200 cm) i učenice 67 (180 cm). Svako se poredi sa svojom grupom. Džamovi prikazuje tri značajne cifre (npr. 185 i 29,8); sa njima je Z na dve decimale ista kao sa tačnim vrednostima.

Pitanje 5. Ko je bolji u svojoj grupi? Kako je moguće da je bolji onaj ko je skočio kraće?

- U programu: Data → Compute, nova varijabla Z_SuD sa formulom Z(SuD, group_by = POL). Uporedite sa ručnim računom za učenike 11 i 67.
- Na isti način izračunajte Z za ostalih pet testova. Kod trčanja 4 × 10 m manji rezultat je bolji, pa se znak okreće:

$$Z = \frac{\bar{x} - x}{SD}$$

Formule u Džamoviju: Z_SuD = Z(SuD, group_by = POL); Z_LiS = Z(LiS, group_by = POL); Z_Tr4x10 = -Z(Tr4x10, group_by = POL); Z_Satl = Z(Satl, group_by = POL); Z_PuS = Z(PuS, group_by = POL); Z_IuZ = Z(IuZ, group_by = POL).

Pitanje 6. Zašto bez okretanja znaka najbrži učenik u trčanju 4 × 10 m dobija najmanju Z vrednost?

Pitanje 7. Uključite filter POL == 0 (Data → Filters) i pogledajte kolonu Z_SuD kod devojčica. Šta se desilo? Isključite filter. Zašto se Z ovde računa sa group_by, a ne sa filterom?

5. T vrednost i zbirna ocena 20 min

$$T = 10 \cdot Z + 50$$

- Za svaki test nova varijabla, npr. T_SuD = 10 * Z_SuD + 50.
- Zbirna ocena je aritmetička sredina šest T vrednosti: T_zbir = MEAN(T_SuD, T_LiS, T_Tr4x10, T_Satl, T_PuS, T_IuZ). Proverite da formula ima tačno šest članova.
- Najbolji: uključite filter POL == 0, pa u Descriptives za T_zbir uključite Statistics → Outliers → Most extreme values. Row number je ID učenika. Zatim isto sa filterom POL == 1.

Pitanje 8. Ko je najbolji dečak, a ko najbolja devojčica, i kolika je njihova zbirna ocena? Koliko je drugi dečak iza prvog, i da li je ta razlika važna?

6. Kada Z ne opisuje grupu dobro 10 min

- Descriptives: Satl, Split by POL, Plots → Histogram. Pogledajte najveće rezultate devojčica.
- Izračunajte zbirnu ocenu bez Šatla (aritmetička sredina pet T vrednosti) i ponovo nađite najbolju devojčicu.

Pitanje 9. Da li je učenica 81 najbolja zbog svih testova ili zbog jednog? Zašto jedan veoma veliki rezultat menja Z vrednosti svih ostalih devojčica u tom testu?

7. Kratak izveštaj 5 min

U 3–4 rečenice: najbolji učenik i najbolja učenica, njihova zbirna ocena, u kojim testovima su najjači (najveća T vrednost) i da li zbirna ocena zavisi od jednog testa.

Za razmišljanje (bez računanja)

- Može li Z vrednost biti veća od 3? Šta to znači za rezultat?
- Da li dva učenika sa istim percentilnim rangom u različitim testovima imaju i istu Z vrednost?
- Zašto se Z računa posebno za dečake i posebno za devojčice?
- Šta se dešava sa zbirnom ocenom ako se jedan test izostavi?

Upotreba veštačke inteligencije: autor je vodio izradu ovog materijala od ideje do gotovog sadržaja — osmislio ga je, postavio pravila pisanja i upotrebe jezika i proverio svaki deo. Kao pomoć je korišćen Claude Code (Anthropic), asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji: za pisanje programa kojima su napravljeni slajdovi, slike i dokumenti, za predloge teksta i za jezičku proveru po pravilima autora. Za sadržaj odgovara autor.